El suelo como sistema de tres fases

Mecánica de suelos · MS-1.1 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Contenido de agua: $w = W_{\mathrm{w}} / W_{\mathrm{s}} \times 100$
- Volumen de sólidos: $V_{\mathrm{s}} = W_{\mathrm{s}} / (S_{\mathrm{s}}\, \gamma_0)$
- Volumen total: $V_{\mathrm{m}} = V_{\mathrm{s}} + V_{\mathrm{w}} + V_{\mathrm{a}}$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Una muestra húmeda de 150 cm³ pesa 268.5 g; seca en horno pesa 231.0 g. Si S_{s} = 2.70, calcula el contenido de agua y el volumen de aire, agua y sólidos. Dibuja su diagrama de fases.

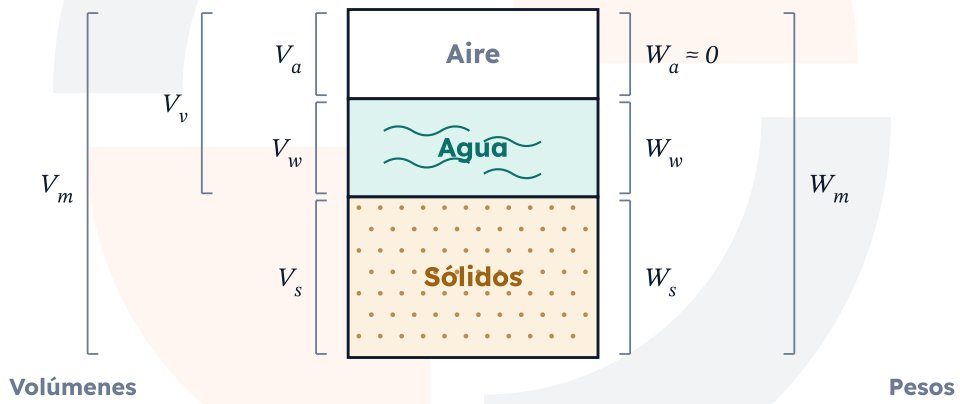


Figura 1. *Esquema de apoyo para el ejemplo.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Una muestra pesa 212.4 g húmeda y 180.0 g seca. Calcula su contenido de agua.

Ejercicio 2. ¿Qué volumen ocupan 150 g de sólidos con $S_s = 2.70$?

Ejercicio 3. Una muestra de 120 cm³ tiene 190 g de sólidos, $S_s = 2.65$ y $w = 15$ %. Calcula el volumen de cada fase.